

www.icivil.ir

پرتال جامع دانشجویان و مهندسين عمران

ارائه كتابها و جزوات رايجان مهندسي عمران

بهترين و برترين مقالات روز عمران

انجمن هاي تفصلي مهندسي عمران

خوشگاه تفصلي مهندسي عمران

پیام خدا

سازه های دال مجوف (دوپوشی) UBOOT

استاد راهنما
آقای دکتر مجتبی جعفری صمیمی

مهدی چهری
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
پاییز ۹۴



فهرست

۴	مقدمه
۱۱	مشخصات مصالح
۱۲	قالب های ماندگار یوبوت
۱۴	مراحل اجرا
۲۱	مزایای سیستم یوبوت
۲۹	مقایسه سقف یوبوت با تیرچه بلوک
۳۱	مقایسه سقف یوبوت با عرشه فولادی
۳۳	مقایسه سقف یوبوت با دال و تیر
۳۵	مقایسه سقف یوبوت با تیرچه کرمیت
۳۶	نکات اجرایی دال مجوف دوپوش (یوبوت)
۴۰	برآوردها و محاسبات
۴۱	سوالات



مقدمه

در اواخر قرن بیستم میلادی، مهندسين ایتالیایی با تحقیق بر روی سقف های مختلف به ویژه دال های بتنی به جهت بهینه سازی آن و رسیدن به مقاومت مناسب در برابر زلزله و هم چنین استفاده از دهانه های بلند و کاهش مصرف آرماتور و بتن، سیستم دال مجوف یوبوت را ابداع و به دنیا معرفی کردند و با توجه به مزایای بارز آن، در کشور های مختلف جهان به ویژه کشورهای اروپایی مورد استقبال قرار گرفته است.

این تکنولوژی در سال ۱۳۸۷ پس از ورود به ایران، در مرکز تحقیقات مسکن ساختمان وزارت راه و شهر سازی، مورد بررسی قرار گرفته و موفق به اخذ تأییدیه فنی از آن مرکز شده است و تاکنون در بیش از یک میلیون متر مربع سقف ساختمان های مختلف در اقصی نقاط کشور از دال مجوف یوبوت استفاده شده است.

سازه های دال مجوف (دوپوش) UBOOT

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز



سازه های دال مجوف (دوپوش) UBOOT

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز



سازه های دال مجوف (دوپوش) UBOOT

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز



سازه های دال مجوف (دوپوش) UBOOT

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز





سقف های مجوف بتن مسلح، از دو لایه بتن مسلح تشکیل شده است که در بالا و پایین دال و به طور گسترده قرار میگیرد و حد فاصل این دو لایه با نوعی بلوک توخالی U-BOOT که از جنس پلی پروپیلن می باشد، پر شده و جایگزین بتن غیر سازه ای در وسط سقف خواهد شد. این محصول همانند بلوک های سفالی یا پلی استایرن دارای هندسه ی مکعبی اما مجوف می باشد که با توجه به نیاز پروژه و محاسبات طراحی، ابعاد مختلفی دارند.

دال های با مقطع T شکل در ایران قدمت طولانی دارد و در بسیاری از پل های درون شهری و ساختمان های عمومی همچون دانشگاه ها و سالن های همایش و ادارات مورد استفاده واقع شده است.

سقف نوین یوبوت با مقطع I شکل، سیستم بهبود یافته ی همان دال های مجوف T شکل می باشد که نقاط ضعف آن هم چون وزن زیاد، مشکلات اجرایی و... را برطرف نموده و سختی مقطع دال افزایش می یابد.



در دال‌های مجوف، تیرهای فرعی بسیار بیشتر از روش تیر و دال معمولی هستند که این خصوصیت باعث افزایش دهانه و همچنین کاهش ضخامت دال می‌شود.

به جهت افزایش فوق العاده دهانه سازه و کم شدن سختی قاب ها، چنانچه بخواهیم سقف یوبوت uboot بدون آویز اجرا شود می بایست به میزان کافی در مدل سازه دیوار برشی متقارن تامین نمود. چنانچه میزان دیوارهای برشی کافی نباشد تیرهای داخلی سقف آویز دار خواهد بود.



مشخصات مصالح

در ساخت دال های بتن آرمه ی مجوف یوبوت از مصالح زیر استفاده می گردد:

میلگرد

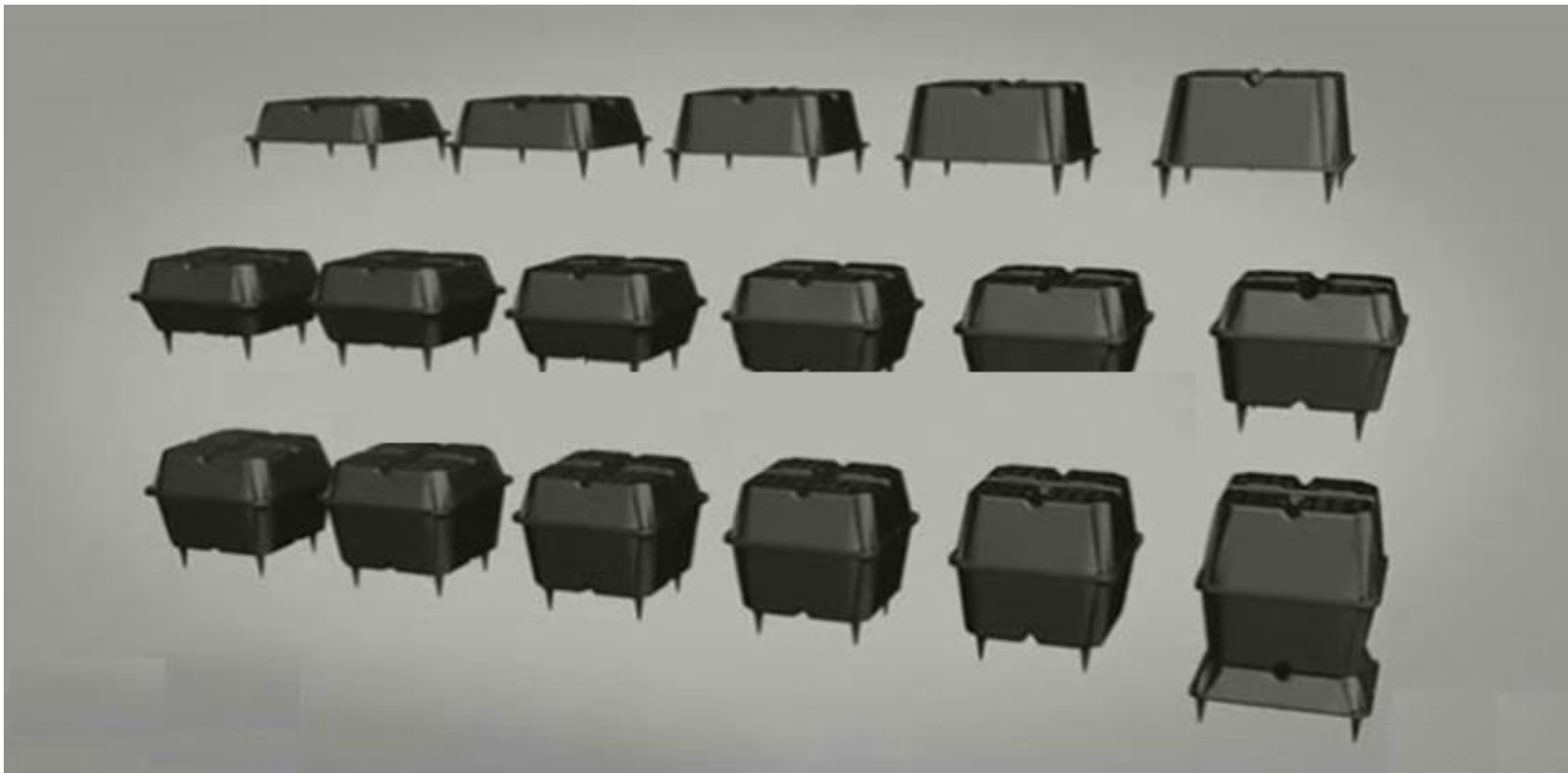
مشخصات میلگرد مورد استفاده در این دال ها مانند قسمت های دیگر سازه می باشد و سائز آن ها از طراحی سازه بدست می آید. معمولاً در این دال ها از میلگرد آجدار A3 استفاده می شود.

بتن

با توجه به مشخصات این دال ها، بتن مورد استفاده باید دارای روانی بیشتری نسبت به اعضای دیگر سازه باشد تا به راحتی زیر قالب های یوبوت حرکت کرده و سطحی صاف ایجاد نمایند. این روانی بتن معمولاً توسط افزودنی های فوق روان کننده که باعث ایجاد کاهش مقاومت نمی شوند ایجاد می گردد.

قالب های ماندگار یوبوت

قالب های هم شکلی هستند که از پلی پروپیلن نو و یا بازیافتی ساخته می شوند. این قالب ها پاسخی نو آورانه برای ایجاد فضای خالی داخل بتن و کاهش وزن و میزان بتن مصرفی دال می باشند.





هر کدام از این قالب ها بر اساس بار مرده سقف و فاصله دهانه ها مورد استفاده قرار می گیرد. در جدول زیر کاربرد هر کدام از این قالب ها برای بار زنده ۲۰۰ کیلوگرم بر متر مربع و بار کف سازی متعارف ارائه شده است.

ارتفاع یوبوت	نوع	ضخامت سقف	دهانه موثر سازه
Uboot -16	تک	cm۳۱	m ۹,۵
u-boot-20	تک	cm۳۵	m ۱۱,۵
۲۴ u-boot	تک	cm۳۹	m ۱۳,۵
۳۲ u-boot	دوبل	cm۴۷	m ۱۵
۴۰ u-boot	دوبل	cm۵۵	m ۱۷,۵
۴۸ u-boot	دوبل	cm۶۳	m ۲۰

پلی پروپیلن گسترش یافته یا EPP حباب یا لایه ای از پلی پروپیلن است که دارای ویژگی فشاری خوبی است که ناشی از سختی و سفتی پایین آن است و به آن اجازه می دهد که بعد از اعمال فشار به حالت اولیه خود برگردد.

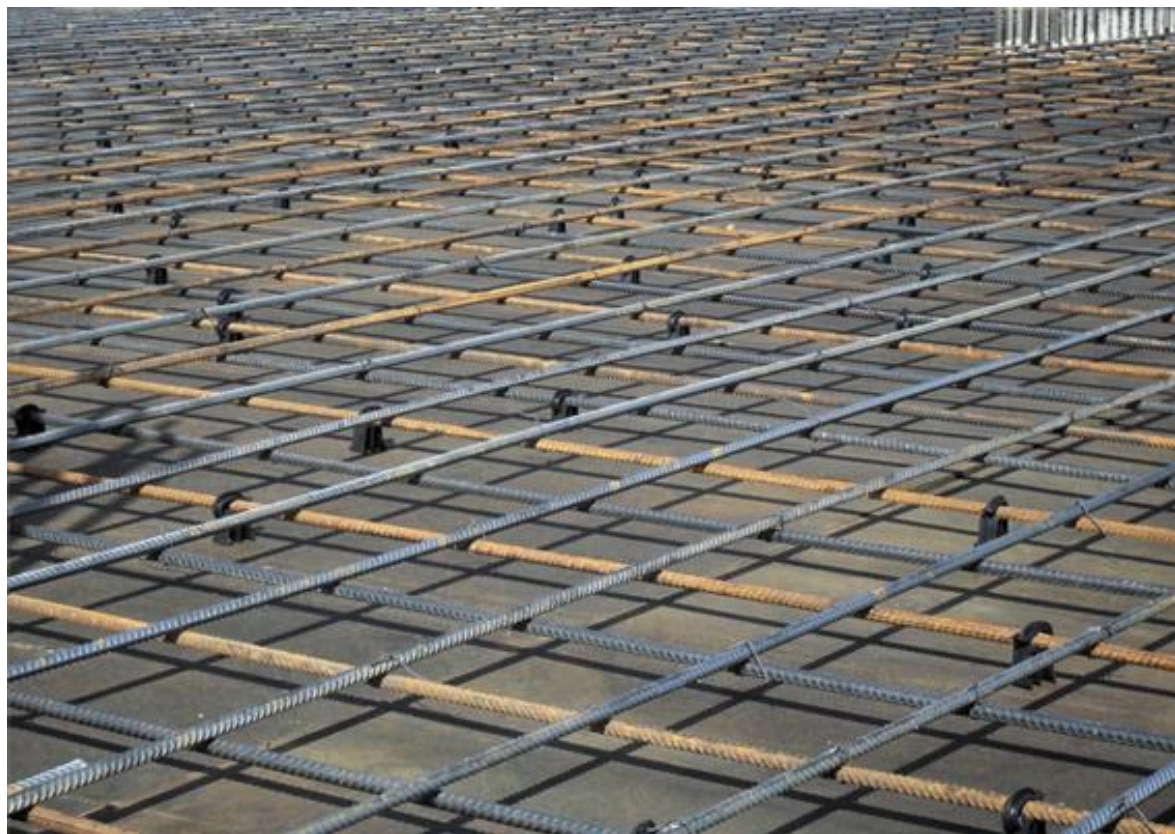
مراحل اجرا



بستن قالب تخت زیرین دال
تمام سطح دال بر روی سطح
قالب با پوشش چوب (و یا
سیستم های مشابه) پوشیده
میگردد.

بستن شبکه آرماتور پایین دال

میلگردهای زیرین دال در دو جهت عمود بر هم طبق آنچه محاسبه شده است، قرار داده می شود.



چیدن قالب های یوبوت با توجه به نقشه های اجرایی

قالب های یوبوت با فواصل مشخص توسط اتصال دهنده های افقی در کنار یکدیگر قرار داده می شوند. به علت وجود پایه های مخروطی در زیر قطعات یوبوت، ضخامت مورد نیاز زیر یوبوت تامین می گردد. در صورتی که از قالب های یوبوت به صورت دابل استفاده شود، این قالب ها باید قبل از نصب به هم متصل شوند.



بستن شبکه آرماتور بالای دال

با قرار دادن میلگردهای افقی بالای یوبوت در دو جهت عمود برهم به همراه میلگردهای تقویتی جهت کنترل برش و خمش، مراحل میلگردگذاری به پایان می رسد.



بتن ریزی لایه اول

ریختن بتن باید در دو مرحله انجام پذیرد و برای جلوگیری از شناور شدن یوبوتها، لایه اولیه به عنوان پرکننده فضاهاى خالی سقف به صورت عمودی تخلیه می شود. مرحله نخست بتن ریزی با استفاده از فوق روان کننده انجام می شود. غلظت بتن باید در حدی باشد که تمام لایه زیرین را پر می نماید





تکمیل بتن ریزی

در مرحله دوم پس از گیرش اولیه بتن لایه زیرین ، بتن ریزی لایه فوقانی انجام می شود.



باز کردن قالب های کف

پس از طی زمان گیرش بتن (مطابق آیین نامه بتن)، قالب از زیر سقف خارج و سطحی کاملاً صاف و صیقلی تحویل می گردد .



مزایای سیستم یوبوت

ایجاد دهانه های بزرگتر و کنسول های بلندتر



استفاده از این تکنولوژی باعث می گردد تا ایجاد دهانه های بزرگتر و کنسول های بلندتر امکان پذیر شود.



استفاده از این تکنولوژی باعث می گردد تا علاوه بر کاهش وزن سقف، سختی آن نیز افزایش یابد که این امر ایجاد دهانه های بزرگتر و کنسول های بلندتر را امکان پذیر می نماید. این افزایش دهانه باعث آزادی عمل بیشتر در طرح معماری و ایجاد فضاهای خلاقانه، فضاهای باز تجاری، تأمین پارکینگ بیشتر و ... می گردد.

کاهش میزان انتقال صوت، حرارت و لرزش

با استفاده از این تکنولوژی و به دلیل وجود حفره های خالی و هوایی میانی در سقف، انتقال صوت و حرارت به نحو چشم گیری کاهش می یابد. این کاهش انتقال صدا در مراکز آموزشی ، مذهبی، سالن های اجتماعات و... بسیار پر اهمیت است.

با توجه به افزایش سختی دال در استفاده از این تکنولوژی، لرزش این نوع سقف ها نسبت به دال های بتن آرمه معمولی کمتر بوده و باعث اطمینان خاطر بیشتر برای ساکنین می گردد.



امکان حذف تیرها و ایجاد دال تخت

با استفاده از این تکنولوژی می توان تیرهای موجود در سازه را در صورت وجود دیوار برشی در سازه های بیشتر از ۳ طبقه و یا ۱۰ متر، حذف نمود. حذف تیرها

باعث ایجاد مزایای زیر می گردد:

-افزایش ارتفاع مفید طبقات

-کاهش میزان عملیات قالب بندی،

آرماتوربندی و بتن ریزی به نسبت

دال بتنی معمولی

-عبور راحت تر تاسیسات از زیر سقف

-امکان حذف سقف کاذب در صورت

هماهنگی با تاسیسات



با بهره گیری از عملکرد دو طرفه سقف و توزیع متوازن نیروها بین تکیه گاه ها، آویز تیرها حذف می گردد.



بهبود عملکرد لرزه ای

دال مجوف باعث بهبود عملکرد لرزه ای ساختمان می گردد.

سیستم های دال بتنی نسبت به دیگر سیستم های پوشش سقف، دیافراگم یکپارچه تری تشکیل می دهند که باعث بهبود عملکرد لرزه ای ساختمان می گردد.

سقف دال مجوف یوبوت به دلیل داشتن تیرچه های متعامد I شکل، ممان اینرسی بسیار بالایی را برای سقف نسبت به سیستم های دال تخت و پیش تنیده ایجاد می نماید. بر همین اساس سقف صلیبیت بسیار زیادی خواهد داشت و انتقال نیروهای زلزله را به عنوان دیافراگم صلب به خوبی انجام می دهد.





امکان ایجاد بازشوهای بزرگ و نامنظم در سقف

با توجه به حذف تیرها و افزایش سختی سقف، آزادی عمل بیشتری در ایجاد اشکال و بازشوهای بزرگ و نامنظم روی سقف وجود دارد. البته باید توجه داشت که شکل و ابعاد این بازشوها در طراحی سازه لحاظ گردد.



- امکان ستون گذاری نامنظم
- برخلاف سازه های بتنی معمولی که ستون گذاری معمولاً از آکس بندی منظم پیروی می کند، در این سیستم امکان ستون گذاری به صورت نامنظم وجود دارد که در طرح های معماری حائز اهمیت است.





افزایش تعداد پارکینگ‌ها

یکی از عمده مشکلات در طرح معماری، تامین پارکینگ‌های مورد نیاز در هر ساختمان می باشد. سیستم دال مجوف یوبوت با حذف ستون های میانی، علاوه بر تامین پارکینگ های بیشتر، امکان حرکت و گردش راحت تر ماشین ها در پارکینگ را فراهم می کند.



مقاومت در برابر آتش

سیستم دال مجوف یوبوت به دلیل ایجاد فضاهای حفره‌ای خالی در میان دال، انتقال حرارت از طبقه ای به طبقه دیگر را کاهش می دهد که این امر در آتش سوزی و کنترل انتقال آن در طبقات بسیار موثر است.



کاهش هزینه‌ها

استفاده از دال مجوف یوبوت علاوه بر کاهش میزان بتن و آرماتور مصرفی در دهانه مشابه، به دلیل رفتار دوطرفه سقف و توزیع متوازن نیروها در دو جهت طولی و عرضی ساختمان و حذف بتن نا کارآمد، هزینه‌های حین اجرا نظیر قالب بندی تیرها و کتیبه ها را نیز کاهش می‌دهد.

این سیستم نسبت به سیستم‌های فولادی کاهش هزینه‌ای از 20 تا 70 درصد را به همراه دارد.

سیستم دال مجوف یوبوت با حذف تیرهای آویزدار بیرون زده از زیر سقف ، علاوه بر کاهش ارتفاع کلی ساختمان و مصالح مصرفی آن، نیاز سقف کاذب را در ساختمان مرتفع می سازد و در اجرای تاسیسات ساختمان بسیار تاثیر گذار می باشد که این خود کاهش هزینه‌ای مضاعف را برای ساختمان به ارمغان می‌آورد.



مقایسه سقف یوبوت با سقف تیرچه بلوک

سقف یوبوت به دلیل داشتن صلبیت بسیار بالا، قابلیت اجرای دهانه های بلند حتی تا ۲۰ متر را دارد؛ در حالی که برای استفاده از تیرچه بلوک در دهانه های بیش از ۷.۵ متر و یا بارهایی مانند پارکینگ نیاز به تیرچه دوبر و افزایش هزینه های اجرایی می باشد.





در سازه یوبوت، ضخامت سقف بسیار کم می شود. به عنوان مثال ضخامت سقف در دهانه ۱۲ متر تنها ۳۵ سانتی متر است ولی چنانچه از سقف تیرچه بلوک استفاده شود، تیرهای آویزدار با حداقل ارتفاع ۷۰ سانتی متر بدست خواهد آمد.

سقف یوبوت در نهایت اجرا، سقفی صاف و بدون نیاز به سقف کاذب را فراهم می آورد در صورتی که در سقف تیرچه بلوک به دلیل وجود تیرهای آویزدار، نیاز به اجرای سقف کاذب الزامی است.

سرعت اجرا و سهولت اجرایی سقف های یوبوت و تیرچه بلوک مشابه یکدیگر است و تقریباً هر ۱۵ روز می توان یک طبقه از سازه را اجرا نمود.

سقف یوبوت به دلیل داشتن حباب های هوای داخل سقف و نیز عدم اشتعال آنها، اولاً در برابر انتقال صدا و ثانیاً در برابر گسترش آتش عملکرد بسیار مطلوبی دارد.

مقایسه سقف یوبوت با سقف عرشه فولادی

سقف دال مجوف یوبوت بر خلاف سقف کامپوزیت و عرشه فولادی مناسب برای سازه های بتن آرمه است. لذا سرعت و روش اجرای آن مشابه سیستم های بتنی است. به لحاظ هزینه مصالح و اجرا، سیستم سقف یوبوت بسیار اقتصادی تر از سیستم





کامپوزیت و یا عرشه فولادی است، حتی این اختلاف هزینه تا ۱۰۰٪ هزینه اجرای یوبوت می رسد.

سقف کامپوزیت و یا عرشه فولادی در هر دهانه ای نیاز به اجرای سقف کاذب دارد و این هزینه به سایر هزینه های این سقف اضافه خواهد شد. در حالی که یوبوت با ایجاد سقفی تخت در تراز زیرین، علاوه بر سهولت اجرای تاسیسات، نیازی به سقف کاذب ندارد.

سقف یوبوت با داشتن دو لایه دال (دوپوش) در بالا و پایین و نیز تیرچه های متعامد به عنوان جان، سختی خمشی بسیار زیادی را تامین می کند و این سختی، صلبیت بسیار زیاد در برابر زلزله و عدم ارتعاش سقف را نسبت به سقف کامپوزیت و یا عرشه فولادی تامین می کند.

سقف یوبوت به دلیل داشتن حفره های هوای میانی، در برابر انتقال صدا و نیز گسترش آتش بسیار مقاوم است. در صورتی که یکی از عمده مشکلات سقف های کامپوزیت و یا عرشه فولادی، انتقال صدا و جلوگیری از اثر آتش بر روی سازه است.



مقایسه سقف یوبوت با سقف دال و تیر

دال مجوف یوبوت و سقف دال و تیر، هر دو توانایی اجرای سازه با دهانه بلند را دارا می باشند. در سیستم یوبوت، قالب بندی سقف همانند قالب بندی دال تخت می باشد و غالباً تیرهای داخلی سقف حذف می گردد، در صورتی که در سقف تیر دال به دلیل وجود تیرها و تیرچه های آویزدار، علاوه بر افزایش حجم و هزینه قالب بندی، اجرا را نیز با مشکل مواجه کرده و از سرعت اجرا می کاهد و در نهایت نیز باید زیر سقف حتماً با سقف کاذب پوشانده شود.





به لحاظ اقتصادی یوبوت و سقف دال و تیر تقریباً در اجرا هزینه‌ای برابر دارند ولی با در نظر گرفتن هزینه اجرای سقف کاذب، هزینه ی فضای غیرمفید به دلیل آویز تیرها در مجموع هزینه سقف یوبوت بسیار کمتر خواهد شد.

سقف یوبوت به دلیل داشتن حفره‌های هوایی میانی در برابر انتقال صدا و نیز جلوگیری از گسترش آتش، عملکرد بسیار مطلوبی دارد.



مقایسه سقف یوبوت با سقف تیرچه کرمیت

سقف یوبوت بر خلاف سقف تیرچه کرمیت، مناسب سیستم‌های سازه‌ای بتنی است. لذا سرعت و نحوه اجرای آن متناسب با همین سیستم است و به نسبت سازه‌های فلزی سرعت اجرای کمتری دارد. ولی به لحاظ برآورد هزینه، اختلاف بسیار زیادی حتی تا ۴۰٪ بین سقف کرمیت و سقف یوبوت می‌باشد.

سقف یوبوت با ایجاد تیرچه‌های I شکل متعامد می‌تواند با ضخامت کم دهانه‌های بسیار بلند را پوشش دهد ولی سقف کرمیت برای دهانه‌های بالاتر از ۷.۵ متر توصیه نمی‌شود.

در سقف کرمیت به دلیل استفاده از تیرچه‌ها و نیز وجود تیرهای آویزدار در دهانه‌های بلند، اجرای سقف کاذب الزامی است.



نکات اجرایی دال مجوف دوپوش (یوبوت)

۱. قالب های یوبوت می بایست مطابق نقشه های اجرایی بر روی سقف چیده شوند. فاصله اولین و آخرین قالب یوبوت در هر ردیف و ستون با لبه دال و یا تیر، کنترل شود تا با نقشه های اجرایی مطابقت داشته باشد.

۲. بست های اتصال قالب های یوبوت با توجه به فاصله مورد نیاز اشاره شده در نقشه های اجرایی، تنظیم گردیده و با چسب پلاستیکی محکم می شود.





۳. چیدن آرماتورهای شبکه بالا و پایین باید به گونه‌ای باشد که در بین هر دو قالب یوبوت یک میلگرد قرار گیرد.

۴. در هنگام اجرای سقف یوبوت (به خصوص در استفاده از یوبوت‌های با ارتفاع بزرگتر از ۲۰ سانتیمتر توصیه می‌شود برای جلوگیری از بلند شدن یوبوت‌ها در هنگام بتن‌ریزی، شبکه پایین آرماتور توسط سیم آرماتوربندی به لوله یا پروفیل زیر بسته شود.

۵. با توجه به اینکه قالب‌های یوبوت برای تحمل بار گسترده در حدود ۸۰ کیلوگرم طراحی شده‌اند، حتی‌الامکان از وارد آوردن بار بیشتر و یا بار متمرکز، بر روی یوبوت‌ها خودداری گردد و پس از اجرای آرماتوربندی شبکه بالا، به کارگران آموزش داده شود تا بر روی میلگردها حرکت نکنند.



۶. مقاومت بتن مورد استفاده در این دالها در طراحی سازه تعیین می گردد. روانی بتن (اسلامپ) مورد استفاده باید در حدود ۱۱ الی ۱۳ سانتی متر بوده تا بتن به راحتی در زیر قالبها حرکت کند و فضای زیر را پر نماید.

۷. در هنگام بتن ریزی بهتر است ابتدا یک لایه حدود ۱۰ سانتی متری ریخته و ویبره زده شود و سپس روی آن پر گردد. البته باید توجه داشت به هیچ وجه لایه اول به گیرش اولیه نرسد و درز سرد افقی ایجاد نگردد.

۸. جهت اتصال اجزای غیر سازه ای به دال مجوف دوپوش (یوبوت) مانند نما، آسانسور و... پلیت های طراحی شده در محل مورد نیاز قرار گرفته و محکم گردد.

۹. ایجاد خیز منفی به اندازه مجاز در هنگام قالب بندی دال امکان پذیر می باشد.



۱۰. در صورت امکان توصیه می گردد از پمپ هوایی جهت بتن ریزی استفاده گردد. استفاده از پمپ زمینی علاوه بر ضربه به سقف در هنگام پمپاژ، بتن ریزی را با مشکل مواجه کرده و باعث بالا آمدن قالب های یوبوت می شود.

۱۱. در هنگام بتن ریزی هر سقف، از جک اطمینان در زیر دو سقف قبلی استفاده گردد. در غیر این صورت وزن سقف در حال بتن ریزی، باعث ایجاد خیز و ترک در سقف زیرین خود می گردد.





برآوردها و محاسبات

از آنجایی که هزینه های استفاده از تکنولوژی دال مجوف دوپوش و مزایای آن یکی از عوامل اصلی در انتخاب این سیستم توسط کارفرمایان می باشد، این اطلاعات توسط کارشناسان طراحی اولیه سازه از نقشه های معماری همان پروژه و با طراحی اولیه سازه استخراج شده و قبل از عقد قرارداد در اختیار کارفرما قرار می گیرد.

لازم به توضیح می باشد استفاده از این تکنولوژی در تمام موارد باعث کاهش هزینه ها و ایجاد مزایای مطرح شده نمی شود و این امر ارتباط مستقیم با معماری طرح، دهانه ها، تعداد طبقات، بارگذاری و سایر عوامل دارد. به همین دلیل توصیه می گردد کارفرمایان قبل از اخذ تصمیم نهایی، از خدمات مشاوره و طراحی اولیه شرکت های فعال در ارائه خدمات طراحی و اجرای سقف های یوبوت استفاده نمایند.



سوالات

۱- برای اجرای تیرهای بدون آویز در سقف یوبوت باید از چه راهکاری استفاده نمود؟

۲- مراحل اجرای سقف های یوبوت را نام ببرید.

۳- در سقف های یوبوت چه عاملی ایجاد دهانه های بزرگتر را امکان پذیر می سازد؟

۴- علت مقاومت مناسب سقف های یوبوت در برابر آتش سوزی چیست؟

۵- سقف یوبوت قابلیت اجرا تا چه دهانه ای را دارا است؟



با سپاس از حسن توجه شما